CLASE DE PROBLEME — TIMP

DTIME($f(n)$) = pb. rezolvabile prin algo DETERMINIȘTI cu complexitatea temporală $O(f(n))$

→ P (PTIME) — " — DETERMINIȘTI ÎN TIMP POLINOMIAL

$$P = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} DTIME(n^k) = DTIME(n^{O(1)})$$

→ EXPTIME — " — DETERMINIȘTI ÎN TIMP EXPONENȚIAL

$$EXPTIME = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} DTIME(k^n)$$

Asemănător pt. cei nedeterminiști!

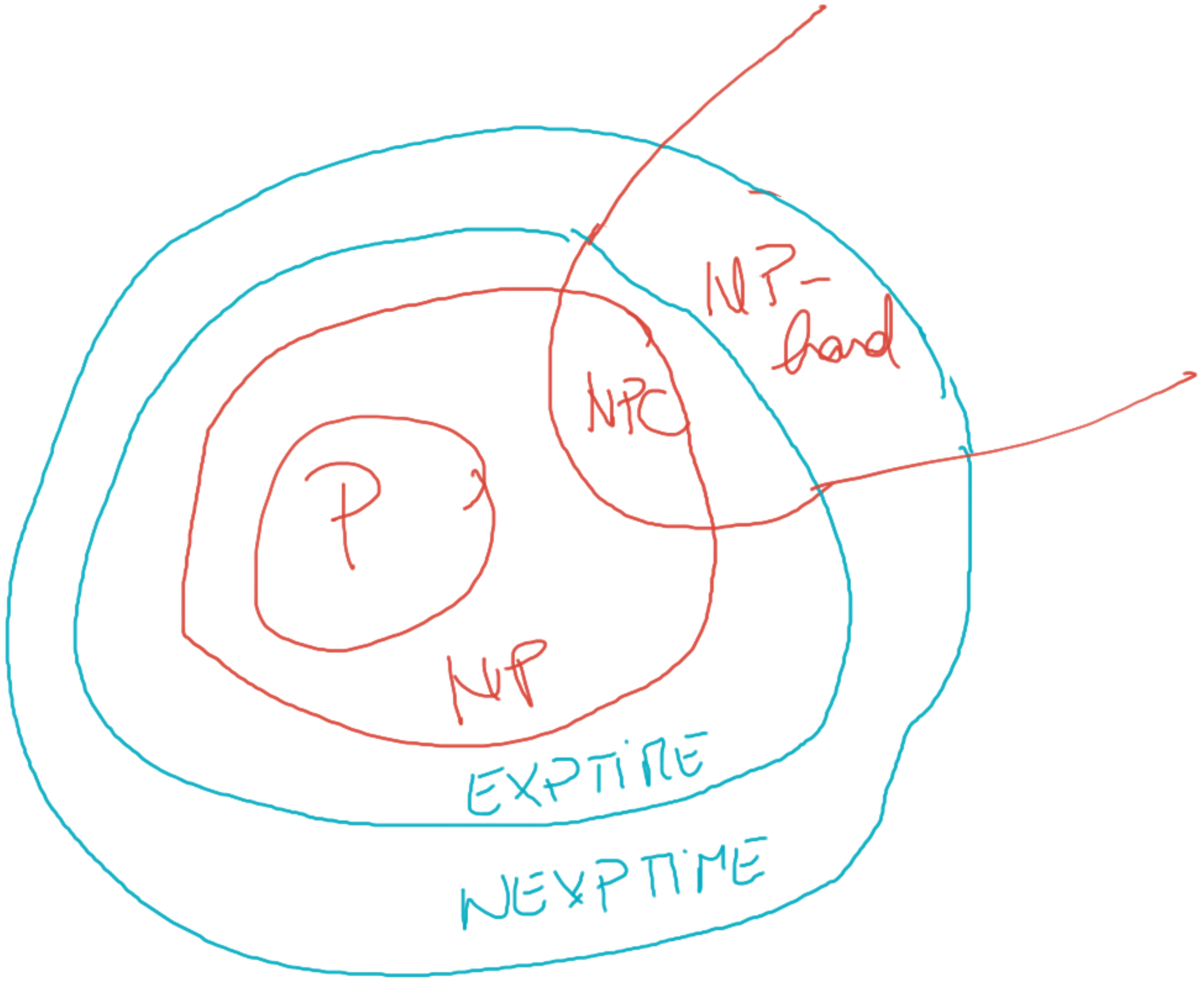
NTIME(f(n)) —"— NEDETERMINIȘTI și complexitate temporală $O(f(n))$

↳ NP (NPTIME) —"— NEDETERMINIȘTI ÎN TIMP POLINOMIAL

$$NP = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} NTIME(n^k) = NTIME(n^{O(1)})$$

↳ NEXPTIME —"— NEDETERMINIȘTI ÎN TIMP EXPONENȚIAL

$$NEXPTIME = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} NTIME(k^n)$$


NP-hard
NPC
P
NP
EXPTIME
NEXPTIME

CLASE DE PROBLEME - SPAȚIU

DSPACE($f(n)$) — " — DETERMINIȘTI cu complexitate spațială $O(f(n))$

↳ PSPACE — " — DETERMINIȘTI ÎN SPAȚIU POLINOMIAL

$$PSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} DSPACE(n^k) = n^{O(1)}$$

↳ EXPSPACE — " — DETERMINIȘTI ÎN SPAȚIU EXPONENȚIAL

$$EXPSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} DSPACE(k^n)$$

↳ LOGSPACE — " — DETERMINIȘTI ÎN SPAȚIU LOGARITMIC

$$L(LOGSPACE) = DSPACE(\log n)$$

7+. algoritmi nedeterministi

NSPACE($f(n)$) — " — NEDETERMINISTI cu complexitate spatiala $O(f(n))$

↳ NPSPACE — " — NEDETERMINISTI in SPATIU POLINOMIAL

$$NPSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} NSPACE(n^k) = n^{O(1)}$$

↳ NEXPSPACE — " — NEDETERMINISTI in SPATIU EXPONENTIAL

$$NEXPSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} NSPACE(k^n)$$

↳ NLOGSPACE — " — NEDETERMINISTI in SPATIU LOGARITMIC

$$NLOGSPACE = NSPACE(\log n)$$

$$L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq NPSPACE \subseteq$$
$$\subseteq EXPTIME \subseteq NEXPTIME \subseteq$$
$$\subseteq EXPSPACE \subseteq NEXPSPACE$$

$L \subseteq NL$

$P \subseteq NP$

$PSPACE \subseteq NPSPACE$

$EXPTIME \subseteq NEXPTIME$

$EXPSPACE \subseteq NEXPSPACE$

} ID pb. rezolvabile prin algoritm Determinist poate fi rezolvată și printr-un algoritm NEDETERMINIST

T1) $NTIME(f(n)) \subseteq DSPACE(f(n))$

T2) $NSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(n \cdot 2^{O(f(n))})$

T3) $NSPACE(f(n)) \subseteq DSPACE(f^2(n))$ (Teorema di Savitch)

COROLLARIO

1) $GAP \in NL = NSPACE(\log n) \Rightarrow GAP \in DSPACE(\log^2 n)$

$NSPACE(\log(n)) \subseteq DSPACE(\log^2 n)$

2) $NPSPACE == PSPACE$

=> 2) NPSPACE = = PSPACE

2.1) PSPACE $\subseteq$ NPSPACE

2.2) NPSPACE $\subseteq$ PSPACE

Dim SAVITCH $\Rightarrow$ NSPACE$(n) \subseteq$ SPACE(n^2)

NSPACE$(n^4) \subseteq$ SPACE(n^4)

NSPACE$(n^k) \subseteq$ SPACE(n^{2k})

NPSPACE $\bigcup_{k \in \mathbb{N}}$ NSPACE$(n^k) \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}}$ SPACE$(n^{2k}) \subseteq$ PSPACE

$\subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}}$ DSPACE(n^k)

$\Rightarrow$ NPSPACE $\subseteq$ PSPACE $\xrightarrow[2.2]{2.1}$ NPSPACE == PSPACE